



Práctica · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza, desigualdades, independencia y convolución

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Organización sugerida. Apertura: ejercicios 1–2 (15 min). Trabajo guiado: 3–5 (45 min). Trabajo en grupos: 6–8 (40 min). Discusión y cierre: 9 (15 min) y síntesis (5 min). El ejercicio 10 es ampliación. En cada solución se exige definir variables y eventos antes de calcular.

1. De la ley a la esperanza

Una variable X toma los valores $-1, 0, 2$ con probabilidades $1/4, 1/2, 1/4$.

- Escriba los eventos $A_x = \{X = x\}$ y verifique que forman una partición.
- Calcule $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}X^2$ y $\text{Var}(X)$.
- Calcule $\mathbb{E}g(X)$ para $g(x) = (x - 1)^2$ de dos maneras: directamente y usando media y varianza.

2. Densidad y transferencia

En el modelo canónico, X tiene densidad $f(x) = 3x^2\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$. Compruebe que f integra uno y calcule $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}X^2$, $\text{Var}(X)$ y $\mathbb{E}[-\log X]$. Justifique la integrabilidad de cada función antes de aplicar transferencia.

3. Exactitud de Markov

Sea $Y \geq 0$ con $\mathbb{E}Y = 5$.

- Obtenga las cotas de Markov para $\mathbb{P}(Y \geq 10)$ y $\mathbb{P}(Y \geq 20)$.
- Para cada umbral construya una ley que alcance la igualdad.
- ¿Puede una misma ley alcanzar simultáneamente ambas igualdades? Justifique.

4. Chebyshev y tamaño muestral

Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, con media μ y varianza a lo sumo 9. Halle un valor suficiente de n para asegurar

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.2) \geq 0.99.$$

Indique dónde usa independencia y explique por qué su respuesta es suficiente, pero no necesariamente mínima.

5. Jensen y caso de igualdad

Pruebe

$$\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X| \leq \sqrt{\text{Var}(X)}$$

para $X \in L^2$. Determine con precisión cuándo hay igualdad, incluyendo el caso degenerado. Puede usar Jensen o Cauchy–Schwarz, pero debe justificar el caso de igualdad de la herramienta elegida.

6. ¿Independencia?

La ley conjunta de (X, Y) está dada por

	$Y = -1$	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/8	1/4	1/8
$X = 1$	1/8	1/4	1/8

Calcule las marginales. Determine si X, Y son independientes mediante una verificación suficiente y no solo comparando covarianzas. Calcule luego $\mathbb{E}(XY)$.

7. Incorrelación no implica independencia

Sea X uniforme en $\{-1, 0, 1\}$ y $Y = X^2$.

- Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.
- Exhiba eventos $A \in \sigma(X)$ y $B \in \sigma(Y)$ que no factoricen.
- Explique por qué el hecho de que Y sea función de X no basta por sí solo si Y fuera constante.

8. Convolución discreta

Sean $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ independientes. Partiendo de la descomposición del evento $\{X + Y = n\}$, pruebe que $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$. No use funciones generadoras ni funciones características.

9. Convolución continua

Sean X, Y exponenciales independientes con tasas λ, μ .

- Dibuje en el plano (x, y) el soporte de la ley conjunta y la franja $z < x + y \leq z + dz$.
- Si $\lambda \neq \mu$, derive la densidad de $X + Y$ y compruebe que integra uno.
- Obtenga por límite el caso $\lambda = \mu$ e identifique su media usando independencia.

10. Ampliación: factorización

Demuestre sin invocar directamente Fubini que, si X, Y son independientes y f, g son acotadas y borelianas, entonces

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X)\mathbb{E}g(Y).$$

Siga la ruta: indicadores, funciones simples y aproximación uniforme de funciones medibles acotadas por funciones simples. Señale qué cambia para funciones no negativas no acotadas.